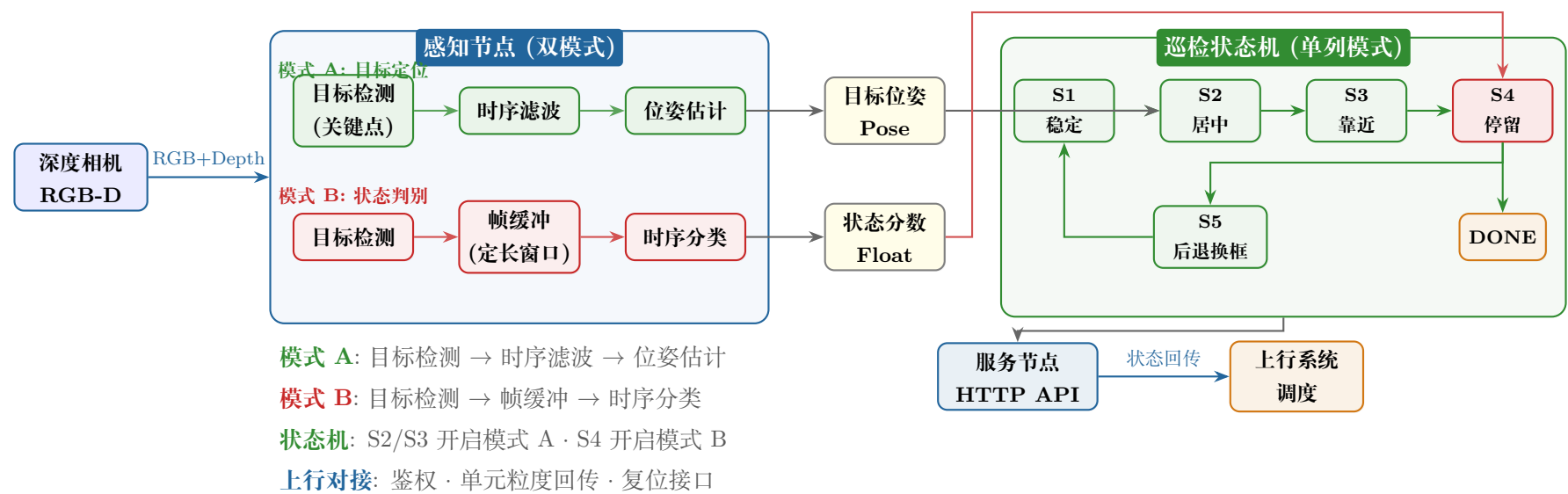


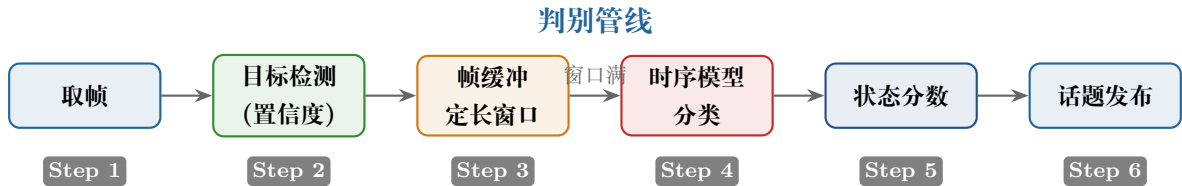
蟹公寓巡检系统——架构总览

多模式感知 · 巡检状态机 · 上行对接

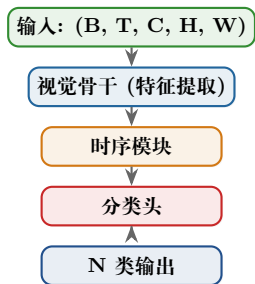


状态判别——节点集成

时序分类管线 · 双模式节点 · 状态机联动



时序模型结构



状态分数映射

类别	含义	分数段
类别 A	状态 1	高分段
类别 B	状态 2	中分段
类别 C	状态 3	低分段

集成方式

标记	设计要点
+	感知节点注册为双模式
+	Bool 话题 A 切换状态判别
+	Bool 话题 B 切换目标定位
+	S4 阶段：关定位，开判别
×	推理冷却：窗口间隔触发

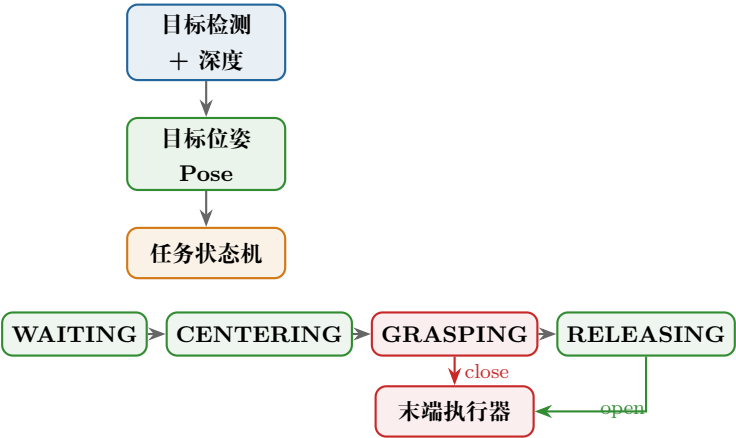
节点接口

话题	类型/方向
状态分数	Float / 发布
切换 A	Bool / 订阅
切换 B	Bool / 订阅

抓取系统 & 阻塞/非阻塞算法复盘

手眼伺服 · 死锁诊断 · 异步回调链

抓取子系统

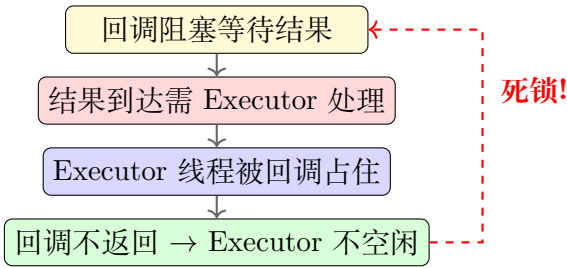


关键设计:

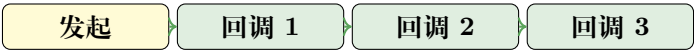
环节	设计要点
伺服目标	居中至预设距离
步长限制	上限保护
到位判定	多次连续满足
IK 调用	异步 call_async
运动控制	关节轨迹 Action

阻塞 vs 非阻塞——死锁复盘

问题：回调中阻塞等待导致死锁



解决方案：异步回调链



标记	设计要点
+	每步注册下一步回调后立即返回
+	Executor 每步之间空闲，能处理响应
+	配合多线程 Executor + 可重入回调组
×	回调中永远不要阻塞等待